



含摩擦的弹簧简谐运动问题

模型建构·图像理解·解题策略

自学物理笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 从物理情景出发, 建立含摩擦的弹簧振动数学模型, 形成统一符号体系;
- 通过受力分析和能量方法, 推导振幅递减、停止条件等常考结论;
- 借助图像与表格, 总结可直接套用的解题流程与题型模板, 支持自学与复习。

目录

第 1 节 情景引入与模型搭建	3
1.1 物理模型与符号约定	3
1.2 含摩擦的水平弹簧示意图	3
第 2 节 无摩擦弹簧简谐运动快速回顾	3
第 3 节 含滑动摩擦的弹簧振动	4
3.1 受力分析与起振条件	4
3.2 振幅线性递减规律 (能量法)	5
3.3 位移—时间图像 (示意)	6
第 4 节 常见问题与解题思路整理	6
第 5 节 竖直弹簧模型拓展	7
5.1 平衡位置与等效模型	7
5.2 竖直弹簧与摩擦的组合思路	8
第 6 节 典型例题与解题模板	9
6.1 例题: 振幅递减与总路程	9
6.2 例题: 数值综合——振幅、次数与路程	10
第 7 节 自测练习与拓展思考	11

第 1 节 情景引入与模型搭建

基本情景

在光滑水平桌面上接一段弹簧, 一端固定于墙, 另一端连接一质量为 m 的小物块。桌面并不完全光滑, 物块与桌面之间存在摩擦。将物块从平衡位置拉开一段距离 A , 松手后, 物块在弹簧和摩擦力作用下往复运动, 振幅逐渐减小, 最终停下。

本节研究的就是这类**含摩擦的弹簧简谐运动**问题, 重点放在:

- 如何建立受力模型与数学方程;
- 振幅如何随时间或振动次数变化;
- 物块何时、在何处完全停止。

1.1 物理模型与符号约定

常用物理量及符号如表 1 所示。

表 1: 常用物理量与符号约定

符号	单位	含义
m	kg	物块质量
k	N/m	弹簧劲度系数
μ_s, μ_k	无	静、动摩擦因数
x	m	物块相对平衡位置的位移 (右正左负)
A	m	振幅, 即位移的最大值
T	s	周期
f	Hz	频率, $f = 1/T$

为方便起见, 本笔记主要考虑**水平弹簧**模型; 竖直弹簧只需在受力分析中额外考虑重力与弹力平衡, 方法类似。

1.2 含摩擦的水平弹簧示意图

图 1 是一个带动摩擦的水平弹簧模型示意。习惯上取向右为位移、速度正方向。

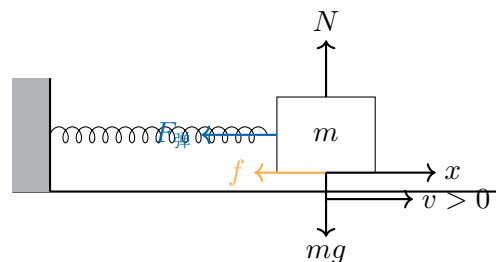


图 1: 含摩擦的水平弹簧振动模型示意

- 摩擦力大小 f 在滑动时为 $f = \mu_k N = \mu_k mg$, 方向总是**与相对运动方向相反**;
- 静止时, 摩擦力 $f_s \leq \mu_s N$, 自动调节, 用于维持**平衡或即将起动**状态;
- 含摩擦的弹簧振动问题, 本质是**在简谐运动基础上叠加摩擦做功, 使机械能逐渐减少**。

第 2 节 无摩擦弹簧简谐运动快速回顾

在研究含摩擦的复杂情形前, 先回顾理想弹簧的简谐运动结果, 后续许多结论都在此基础上做修正。

无摩擦水平弹簧振动要点

考虑质量为 m 的物块与劲度系数为 k 的弹簧, 水平放置, 无摩擦:

- 受力: 物块只受弹力 $F_{\text{弹}} = -kx$;
- 牛顿第二定律: $ma = -kx \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$;
- 运动形式: 简谐运动

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}};$$

- 周期与频率:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{T};$$

- 机械能守恒:

$$E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \text{常量}.$$

- 理想情况下, 振幅 A 与机械能 E 保持不变;
- 引入摩擦后, 周期 T 通常**变化不大**, 但振幅和机械能都会**逐渐减小**;
- 因此, 处理含摩擦问题常常仍把单次往返看作“近似简谐运动”, 再通过能量方法研究振幅的变化。

第3节 含滑动摩擦的弹簧振动

本节考虑物块在运动过程中一直处于滑动状态, 摩擦力大小恒为 $f = \mu_k mg$, 方向总是与速度方向相反。

3.1 受力分析与起振条件

起振条件

若将物块从平衡位置拉到一侧, 使弹簧伸长或压缩 A , 然后由静止释放, 则物块能够开始周期性往返运动的必要条件是

$$kA > \mu_s mg,$$

即**最大弹力**大于**最大静摩擦力**。若 $kA \leq \mu_s mg$, 物块释放后将**直接静止**在某个偏离平衡的位置。

实际解题中, 常用下列步骤判断:

第一步 画出物块受力图, 包括弹力、摩擦力、重力和支持力;



第二步 在最大偏离位置利用 $F_{\text{弹,max}} = kA$ 估算弹力上限;



第三步 比较 kA 与 $\mu_s mg$, 判断物块能否被“拉回”;



第四步 若不能起振, 直接用静力平衡求出最终停留位置;



第五步 若能起振, 则转入含动摩擦的振幅递减分析。

3.2 振幅线性递减规律 (能量法)

下面考虑物块已经开始周期性往返运动, 且在运动过程中始终处于滑动状态 (即静摩擦可以忽略)。这时摩擦力大小恒为 $f = \mu_k mg$ 。

振幅线性递减

设物块在第 n 次振动的最大位移 (振幅) 为 A_n , 则相邻两次振动的振幅满足

$$A_{n+1} = A_n - \Delta A, \quad \Delta A = \frac{2\mu_k mg}{k},$$

即振幅以等差数列形式逐次减小, 每次减小量 ΔA 为常数。

推导思路

1. 取相邻两次振动的右端极值点为研究对象, 设第 n 次振幅为 A_n , 第 $n+1$ 次为 A_{n+1} 。

2. 在任一极值点速度为零, 故机械能全为弹性势能:

$$E_n = \frac{1}{2}kA_n^2, \quad E_{n+1} = \frac{1}{2}kA_{n+1}^2.$$

3. 从 $+A_n$ 运动到 $-A_{n+1}$ 的过程中, 物块所经过的路程约为 $A_n + A_{n+1}$, 动摩擦力大小恒为 $f = \mu_k mg$, 方向与速度相反, 故摩擦力做功

$$W_f = -f(A_n + A_{n+1}) = -\mu_k mg(A_n + A_{n+1}).$$

4. 由机械能变化

$$E_{n+1} = E_n + W_f,$$

得

$$\frac{1}{2}kA_{n+1}^2 = \frac{1}{2}kA_n^2 - \mu_k mg(A_n + A_{n+1}).$$

5. 两边乘以 $\frac{2}{k}$, 并整理得

$$(A_n - A_{n+1})(A_n + A_{n+1}) = \frac{2\mu_k mg}{k}(A_n + A_{n+1}).$$

6. 由于 $A_n, A_{n+1} > 0$, 可约去 $(A_n + A_{n+1})$, 得

$$A_n - A_{n+1} = \frac{2\mu_k mg}{k} = \Delta A.$$

因此 $A_{n+1} = A_n - \Delta A$, 证毕。

由此可得振幅的一般表达式

$$A_n = A_0 - n\Delta A, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 A_0 为初始振幅。

表 2: 振幅随振动次数的变化 (示意)

振动序号 n	振幅 A_n	说明
0	A_0	初始拉开的振幅
1	$A_0 - \Delta A$	第一次往返后的振幅
2	$A_0 - 2\Delta A$	第二次往返后的振幅
3	$A_0 - 3\Delta A$	以此类推
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

停止条件

当振幅减小到一定程度时, 弹力的最大值 kA_n 将不足以克服静摩擦力 $\mu_s mg$, 物块将停止振动并静止在某个偏离平衡的位置。停止条件可写成

$$kA_n \leq \mu_s mg,$$

于是最大的振动次数 $n_{\max}$ 约为满足

$$A_{n_{\max}} > \frac{\mu_s mg}{k}, \quad A_{n_{\max}+1} \leq \frac{\mu_s mg}{k}$$

的整数 $n_{\max}$ 。

3.3 位移—时间图像 (示意)

含摩擦时, 真实运动并非严格的简谐运动, 但若摩擦力相对较小, 可以把每一周期看作近似简谐运动, 且周期变化不大, 振幅随时间缓慢减小。图 2 给出了一个示意图。

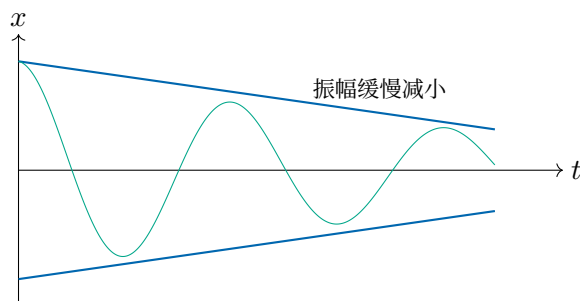


图 2: 含摩擦弹簧振动的位移—时间示意图

- 理想情况下, 振幅为水平直线; 含摩擦时, 振幅随时间呈 **减趋势**;
- 图像法常用于比较某时刻 x, v, a 的大小与符号, 例如通过斜率判断速度方向;
- 在选择题中, 通过**振幅逐渐减小**和**能量不断损失**这两个特征, 往往可以快速排除错误选项。

第 4 节 常见问题与解题思路整理

含摩擦的弹簧振动题目在高中阶段常以**综合题**形式出现, 既考察力学基础, 也考察能量方法和图像理解。下面用一张表格总结常见问法与对应思路。

表 3: 含摩擦弹簧问题的常见问法与解题思路

题目问法	解题思路
能否开始振动	比较 kA 与 $\mu_s mg$, 结合受力图判断能否克服最大静摩擦力。
第 n 次振动末的振幅	利用 $A_n = A_0 - n\Delta A$, 先求 $\Delta A = \frac{2\mu_k mg}{k}$, 再代入。
停止前经历的最大振动次数 $n_{\max}$	由 $kA_n > \mu_s mg$, $kA_{n+1} \leq \mu_s mg$ 求出 $n_{\max}$, 注意取整数。
停止前的总路程	将每一往返路程 $4A_n$ 求和, 通常是一个等差数列求和问题。
比较不同摩擦条件下的“快慢”	周期近似相同, 主要比较 停止时间 、 总路程 或 能量损失速率 。

解题通用流程

1. **画图**: 画出物理情景与受力图, 标注位移、速度方向与各力;
2. **起振判断**: 用 kA 与 $\mu_s mg$ 判断能否起振, 若不能起振, 直接静力平衡求解;
3. **能量分析**: 若能起振, 用机械能变化关系推导振幅递减规律 $A_{n+1} = A_n - \Delta A$;
4. **数列处理**: 将振幅视为等差数列, 求 A_n , $n_{\max}$ 以及总路程等量;
5. **图像检查**: 用位移—时间图或能量—时间图检查结果是否合理, 防止漏掉摩擦做功等因素。

第 5 节 竖直弹簧模型拓展

在许多竞赛题或高考压轴题中, 会把**竖直弹簧**与**重力**、**摩擦**结合考察。本节只做最核心、最常用的整理, 重点是用**平衡位置**统一处理竖直弹簧的振动问题。

5.1 平衡位置与等效模型

考虑劲度系数为 k 的轻弹簧竖直悬挂, 下端挂质量为 m 的小物块, 如图 3。设弹簧原长为 L_0 , 物块静止时弹簧总长为 L , 则平衡时有

$$k(L - L_0) = mg \Rightarrow L - L_0 = \frac{mg}{k}.$$

记平衡位置时弹簧被拉长的长度为

$$x_0 = \frac{mg}{k}.$$

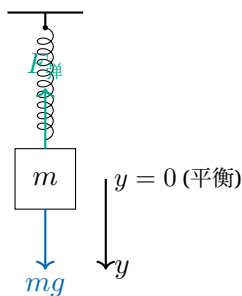


图 3: 竖直弹簧与平衡位置示意

若令 y 为物块相对**平衡位置**的位移 (下为正), 则

$$x = x_0 + y$$

为弹簧相对**自然长度**的伸长量。此时弹力大小为 $F_{\text{弹}} = k(x_0 + y)$, 方向向上, 重力为 mg , 方向向下。对物块列方程:

$$ma = \sum F = mg - k(x_0 + y).$$

利用平衡条件 $kx_0 = mg$, 上式化简为

$$ma = mg - kx_0 - ky = -ky,$$

即

$$\ddot{y} + \frac{k}{m}y = 0.$$

竖直弹簧等效为水平弹簧

- 若以**平衡位置**为坐标原点 ($y = 0$), 则竖直弹簧的运动方程与水平弹簧**完全相同**:

$$\ddot{y} + \frac{k}{m}y = 0;$$

- 因此, 周期、频率等结论与水平弹簧一致:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{T};$$

- 竖直弹簧所有“新”现象, 本质上都是**平衡位置相对于自然长度发生了平移**, 可通过 $x_0 = \frac{mg}{k}$ 统一处理。

5.2 竖直弹簧与摩擦的组合思路

若物块沿竖直导轨上下滑动, 与导轨之间存在动摩擦力 $f = \mu_k N$, 则

- 支持力 N 通常与导轨的几何关系有关 (例如竖直导轨时 N 为水平向, 与重力无关);
- 以平衡位置为原点, 仍可把弹力与重力的合力写成 $-ky$, 摩擦力则起到**额外消耗机械** $\diamond\diamond\diamond$ 的作用, 处理方式与平面上的摩擦类似;
- 振幅递减公式 $A_{n+1} = A_n - \Delta A$ 仍成立, 只需把 $\mu_k mg$ 替换为**实际摩擦力大小** $f = \mu_k N$ 。

典型考点

- 先用静力平衡求出竖直弹簧的平衡伸长 x_0 ;
- 再以平衡位置为原点分析振动, 直接套用水平弹簧简谐运动与含摩擦振幅递减的结论;
- 注意区分“相对平衡位置的振幅”与“相对自然长度的最大伸长 (压缩量)”。

第 6 节 典型例题与解题模板

6.1 例题: 振幅递减与总路程

含摩擦水平弹簧振动

如图 1 所示, 质量为 m 的小物块与劲度系数为 k 的轻弹簧连接, 放在水平粗糙桌面上。已知物块与桌面的静、动摩擦因数分别为 μ_s, μ_k , 且 $\mu_s \approx \mu_k$ 。将物块从平衡位置向右缓慢拉至位移 A_0 , 然后由静止释放。

1. 判断物块能否开始周期性往返运动;
2. 若可以, 写出第 n 次振动末的振幅 A_n 表达式;
3. 求物块在完全停止前经过的总路程 S 的表达式。

解析与解题模板

(1) 起振条件

最大弹力 $F_{\text{弹}, \max} = kA_0$, 最大静摩擦力 $F_{s, \max} = \mu_s mg$ 。若

$$kA_0 \leq \mu_s mg,$$

则物块释放后弹力始终不能战胜静摩擦力, 物块不会往返振动, 而是直接静止在某个偏移平衡的位置。若

$$kA_0 > \mu_s mg,$$

则物块可以被拉回, 开始往返运动。

(2) 振幅递减公式

在物块已经往返运动的阶段, 近似认为它始终处于滑动状态, 摩擦力大小恒为 $f = \mu_k mg$ 。由上一节结论直接得到

$$A_{n+1} = A_n - \Delta A, \quad \Delta A = \frac{2\mu_k mg}{k},$$

于是

$$A_n = A_0 - n\Delta A = A_0 - n \frac{2\mu_k mg}{k}.$$

(3) 停止前的总路程

当某次振动后的振幅减小到

$$A_n \leq \frac{\mu_s mg}{k}$$

时, 最大弹力 kA_n 已不足以克服静摩擦力, 物块将不再完成新的完整往返, 逐渐停在某个偏移位置。令

$$A_n = A_0 - n\Delta A > \frac{\mu_s mg}{k}, \quad A_{n+1} = A_0 - (n+1)\Delta A \leq \frac{\mu_s mg}{k},$$

即可求出最大的完整往返次数 $n_{\max}$ 。

在前 $n_{\max}$ 次完整往返中, 第 n 次往返的路程约为 $4A_n$ (从右极值到左极值再回到右极值), 因此总路程为

$$S \approx \sum_{n=0}^{n_{\max}} 4A_n = 4 \sum_{n=0}^{n_{\max}} (A_0 - n\Delta A),$$

这是一个等差数列求和问题:

$$S = 4 \left[(n_{\max} + 1)A_0 - \frac{n_{\max}(n_{\max} + 1)}{2} \Delta A \right].$$

- 整题结构为“起振判断 → 振幅数列 → 等差求和”;
- 只要记住 $\Delta A = \frac{2\mu_k mg}{k}$, 大部分相关题目都可按同一模板处理;
- 若题目给出具体数值, 只需在最后一步代入计算即可。

6.2 例题: 数值综合——振幅、次数与路程

含摩擦水平弹簧的数值计算

质量为 $m = 0.50 \text{ kg}$ 的小物块与劲度系数为 $k = 50 \text{ N/m}$ 的轻弹簧连接, 放在水平粗糙桌面上。已知物块与桌面之间的静、动摩擦因数分别为 $\mu_s = 0.20$, $\mu_k = 0.15$, 取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。将物块从平衡位置向右缓慢拉至 $A_0 = 0.30 \text{ m}$ 处, 然后由静止释放。

1. 判断物块能否开始周期性往返运动;
2. 求每次完整往返后振幅的减少量 ΔA ;
3. 求物块在完全停止前大约能完成多少次完整往返 (从右端到左端再回到右端);
4. 估算物块在完全停止前经过的总路程 S 。

解析

(1) 起振判断

最大弹力

$$F_{\text{弹},\max} = kA_0 = 50 \times 0.30 = 15 \text{ N},$$

最大静摩擦力

$$F_{s,\max} = \mu_s mg = 0.20 \times 0.50 \times 10 = 1.0 \text{ N}.$$

因为 $F_{\text{弹},\max} \gg F_{s,\max}$, 故物块必然能够被拉回平衡位置并开始往返运动。

(2) 振幅减少量 ΔA

动摩擦力大小为

$$f = \mu_k mg = 0.15 \times 0.50 \times 10 = 0.75 \text{ N}.$$

由振幅递减公式

$$\Delta A = \frac{2f}{k} = \frac{2 \times 0.75}{50} = 0.03 \text{ m}.$$

(3) 完整往返次数

第 n 次完整往返后的振幅

$$A_n = A_0 - n\Delta A = 0.30 - 0.03n.$$

物块停止振动的条件是最大弹力不足以克服静摩擦力:

$$kA_n \leq \mu_s mg \Rightarrow A_n \leq \frac{\mu_s mg}{k} = \frac{0.20 \times 0.50 \times 10}{50} = 0.02 \text{ m}.$$

代入 $A_n = 0.30 - 0.03n$ 得

$$0.30 - 0.03n \leq 0.02 \Rightarrow 0.28 \leq 0.03n \Rightarrow n \geq \frac{0.28}{0.03} \approx 9.3.$$

因此, 当 $n = 9$ 时仍有 $A_9 \approx 0.30 - 0.27 = 0.03 \text{ m} > 0.02 \text{ m}$, 还能完成第 9 次完整往返; 当 $n = 10$ 时 A_{10} 已接近或小于静摩擦对应的最小振幅, 物块不再完成新的完整往返。故可认为大约完成

$$n_{\max} \approx 9$$

次完整往返。

(4) 完全停止前的总路程

在前 $n_{\max}$ 次完整往返中, 第 n 次往返的路程约为 $4A_n$, 因此

$$S \approx \sum_{n=0}^{n_{\max}} 4A_n = 4 \sum_{n=0}^9 (0.30 - 0.03n).$$

利用等差数列求和,

$$\sum_{n=0}^9 (0.30 - 0.03n) = 10 \times 0.30 - 0.03 \frac{9 \times 10}{2} = 3.0 - 1.35 = 1.65 \text{ m},$$

于是

$$S \approx 4 \times 1.65 = 6.6 \text{ m}.$$

- 数值题的关键在于先写出**通用公式**, 再代入具体数值, 避免在推导过程中就带入数字;
- 对 $n_{\max}$ 的判断一定要结合**不等式与取整**, 注意“还能再完成一次”和“刚好不能完成”的区别;
- 总路程的计算几乎总是转化为**等差数列求和**问题, 建议熟练掌握 $\sum_{n=0}^N (a + nd)$ 的计算。

第 7 节 自测练习与拓展思考

自测练习

- 质量为 0.50 kg 的小物块与劲度系数为 50 N/m 的轻弹簧连接, 放在水平粗糙桌面上, 动摩擦因数 $\mu_k = 0.10$, 静摩擦因数略大于 0.10 。将物块从平衡位置拉到右侧 0.20 m 处, 由静止释放。
 - 判断物块能否开始往返运动;
 - 求每次完整往返后振幅减少量 ΔA ;
 - 利用 $A_n = A_0 - n\Delta A$ 估算物块完成多少次完整往返后基本停止。
- 某题中给出含摩擦弹簧振动的位移—时间图像, 发现相邻两个波峰的间隔几乎不变, 但波峰高度逐渐下降。试从能量角度解释这一现象, 并指出摩擦力在其中起到的作用。
- 尝试把本笔记中的水平弹簧模型改为竖直弹簧, 分析物块在竖直方向运动时的平衡位置、起振条件与振幅递减规律是否发生变化, 说明理由。

本节小结

- 含摩擦的弹簧振动可视为“简谐运动 + 摩擦做功导致能量损失”的组合模型;
- 动摩擦力恒定时, 通过对相邻极值点应用机械能变化关系, 可得到**振幅线性递减**规律 $A_{n+1} = A_n - \frac{2\mu_k mg}{k}$;
- 利用振幅的等差数列特性, 可以系统解决“第 n 次振幅”、停止前的最大振动次数、总路程等一类问题;
- 图像法和能量观点是检验答案合理性的重要工具, 建议在练习中主动使用。